

Partially Identified, Abstaining Valuation for Thin Art Markets

Selection, Censoring, and Transported Coverage

희소 미술시장의 부분식별·유보형 가치평가 — 선택편향, 검열, 그리고 전이된 커버리지

문서 성격 · 심사용 논문 골격(8p 본문) 설계도 — 집필 전 확정 문서

대상 논문 · K-VALUE 계열 3개 문서(슬로우페이퍼 · K-ART-4L v2.0 · 로드맵)를 단일 실증 논문 1편으로 통합

1차 투고처 · ACM ICAIF (AI in Finance) 본 트랙 / NeurIPS Datasets & Benchmarks Track

병행 · 워크숍 4p (CVPR VISART 계열) · 국내 KCC 국문판

작성 · 추병곤 (Byeong-Gon Chu) · 2026.08

이 골격이 해결하는 리젝 사유

F1 LQA 신규성 붕괴 · F2 CGS 구성타당도 실패 · F3 LFS 순환논증 · F4 Heckman 배제제약 위반

F5 등각예측 교환가능성 위반 · F6 검열 관측의 평가 누락 · F7 CTP 윤리·통계 무효

수치 표기 원칙. 본 골격에 등장하는 모든 숫자 중 노란 배경으로 표시된 것은 **형식 예시(format exemplar)**이며 실측값이 아니다. 논문 집필 시 반드시 파일럿 실행 결과로 대체한다. 형식 예시를 그대로 논문에 옮기는 것은 연구부정에 해당한다. 본 골격의 목적은 **"어떤 모양의 숫자를 채워야 하는가"**를 집필 이전에 확정하여, 실험 설계가 논문 구조를 따라가도록 강제하는 데 있다.

0 이 문서의 사용법

이 문서는 논문이 아니다. **논문을 쓰기 전에 고정해야 할 결정들의 목록**이다. 집필 순서는 § 2(초록 골격) → § 5(표 명세) → § 6(그림 명세) → § 4(섹션 카드) 순이며, 본문 산문은 마지막에 쓴다. 표와 그림이 먼저 확정되지 않은 상태에서 산문을 쓰면 분량이 반드시 초과하고, 초과분을 잘라낼 때 방어 문장이 먼저 잘린다.

단계	할 일	산출물 / 문서 내 위치
1. 정체성 고정	제목·한 문장 주장·기여 4개를 확정하고 이후 수정 금지	§ 1
2. 표·그림 먼저	T1-T5, F1-F5의 열 구조와 축을 실험 이전에 확정	§ 5, § 6
3. 가설 등록	H1-H5를 반증조건과 함께 고정 (실행 전 타임스탬프)	§ 7
4. 실험	8주 일정에 따라 표의 빈칸을 채움	§ 9
5. 집필	섹션 카드의 분량 예산을 지켜 산문 작성	§ 4
6. 방어 점검	킬러 질문 12개가 본문 어디에서 답해지는지 확인	§ 10
7. 제출 전	금지 표현 검색 + 최종 체크리스트	§ 11, § 12

1 논문 정체성 확정

1.1 제목과 포지셔닝

항목	확정 내용
영문 제목	Partially Identified, Abstaining Valuation for Thin Art Markets: Selection, Censoring, and Transported Coverage
국문 제목	희소 미술시장의 부분식별·유보형 가치평가 — 선택편향, 검열, 그리고 전이된 커버리지
4단어 요약	Bias measured, not claimed. (편향을 보정했다고 주장하지 않고, 보정의 한계를 측정한다)
포지션	미술 AI 논문이 아니라 희소·검열 데이터에서의 신뢰 가능 예측 논문 . 미술은 도메인이자 주제가 아니다

포지션 전환의 이유. "AI가 미술품 가격을 잘 맞힌다"는 주장은 반박 가능하다 — 심사위원 한 명이 더 나은 베이스라인을 제시하면 끝난다. "우리는 이 시장에서 **무엇을 알 수 없는지**를 측정했고, 알 수 없는 구간에서는 유보한다"는 주장은 반박 대상이 없다. 대상(大賞)은 반박 불가능한 주장을 가진 논문에 간다.

1.2 한 문장 주장 (§ 1 마지막 단락에 그대로 들어갈 문장)

경매 창(auction window)으로만 관측되는 미술시장에서, 신뢰 가능한 가치평가란 더 나은 점추정이 아니라 **추정 대상의 공통지지(common support)**를 측정하고, 그 밖에서는 유효성 보장이 성립하지 않음을 유보로 공시하는 것이다. 우리는 이 원칙을 부분식별 경계·전이된 등각 커버리지·전문가 앵커링 실험의 세 층으로 실증한다.

1.3 기여 재정의 — 약어 8개를 4개로

기존 문서군의 MOG · LQA · CGS · LFS · CTP · ACP · UAF · K-PRICE(8개)는 심사위원 인지 부하 초과다. 아래 4개만 남기고 나머지는 본문에서 **약어 없이** 서술한다.

기여	이름 (논문 표기)	내용과 방어선
C1 데이터	K-PRICE 유지 (고유명사)	공개 낙찰·유찰 포함 코퍼스. 작가 400인 이상(구 100인에서 상향 — § 9 W1). 오염 감사·라이선스 감사·동결 특징 배포를 포함. 유찰이 라벨로 들어간 최초의 공개 미술 가격 코퍼스 가 방어선
C2 진단	MOG = Market Observability Gap 유지, 단 정의 전면 교체	집합 교집합(구 정의, 범주 오류)을 폐기하고 성향점수 기반 공통지지 진단 으로 재정의. 저차원 균형점수 위에서 추정 — D'Amour et al.(2021) 인용으로 고차원 overlap 실패를 선점 방어
C3 추정	부분식별 사다리 약어 없음	Manski 경계 → MTS → MIV → Type-3 Tobit 점추정. 점추정을 특수해로 강등 하고 경계를 1차 산출로. Heckman 배제제약(F4)이 여기서 무력화됨 — 도구가 실패해도 경계는 살아남는다
C4 유보·검증	유보 규칙 + 감정사 실험 UAF/ACP 약어 폐기	유보 임계를 임의 상수 τ 가 아니라 등각 유효성의 경계에서 원리적으로 도출 . 3-arm 앵커링 실험으로 "도구가 전문가를 오염시키는가"를 자가 측정

1.4 이번 논문에서 폐기하는 것

폐기 대상	폐기 이유 (심사 리스크)	대체 처리
LQA 아키텍처 기여	Query2Label / ML-Decoder / attentive probe와 동형. C2 소멸 위험	"attentive probe"로 명명하고 특징 블록 1개 로 강등. 표 T2의 한 행
CGS	한국어 토큰라이저 성능을 측정. 구성타당도 실패	본 논문에서 제외. 3-arm 재설계본은 워크숍 4p 로 분리
LFS · CTP · 생성 태스크 (T3)	순환논증 + 위작 조장 윤리 리스크. 얻는 것보다 잃는 것이 큼	본 논문 범위 밖. § 7에 "생성은 다루지 않는다"를 명시적 범위 선언 으로
3개년 로드맵 · 라카토슈 프레임	미래 4편 설계는 심사장에서 감점. 완결된 1편이 이긴다	논문에 한 줄도 넣지 않음. 내부 문서로만 유지
UAF 3단계 표	규범 해석은 실증이 아님. 리뷰어가 "법률자문 아님"을 지적	본문에서 제거, 부록 F 체크리스트 로 이동 + § 6 실험에서 실무 수용성으로만 검증

2 초록 골격 (슬롯 템플릿)

초록은 **180-200 단어**. 8개 문장으로 고정한다. 각 문장에 정확히 하나의 기능만 부여하고, 기능이 중복되면 초과 분량으로 간주해 삭제한다.

#	기능	슬롯 문장 (영문 집필 시 골격)
S1	도메인 사실	Art valuation models learn from auction records, the only channel where prices are public.
S2	문제 (한 문장)	But auction is a selected window: entry is endogenous, bought-in lots are censored, and gallery-mediated artists are structurally absent.
S3	기존 해법의 실패	Existing corrections assume an exclusion restriction that art markets do not supply, and existing uncertainty estimates calibrate on the very window they claim to extrapolate beyond.
S4	데이터 (C1)	We release K-PRICE , a public corpus of [N] lots across [N] artists that records bought-in outcomes as interval-censored labels rather than discarding them.
S5	진단 (C2)	We define the Market Observability Gap as a common-support diagnostic on a low-dimensional balancing score, and show that [XX]% of the reference population lies outside auction's common support.
S6	방법 (C3+C4)	Rather than claiming a point-identified correction, we report a ladder of partial-identification bounds and transport conformal coverage to the reference population, deriving the abstention threshold from where that transport ceases to be valid.
S7	결과 (헤드라인)	At [XX]% abstention, non-abstained predictions attain [XX]% empirical coverage against a [XX]% nominal target and [XX]% MdAPE, while uncorrected models show [XX] pp systematic error off-support.
S8	인간 검증	A three-arm study with [N] certified appraisers shows the evidence package reduces appraisal time without degrading panel concordance — and quantifies the anchoring risk it introduces.

초록 금지 표현. is designed to/we plan to/will be evaluated/pre-registered hypotheses — 이 네 표현이 초록에 있으면 desk reject 대상이다. 사전등록은 § 5 첫 문단에서 한 번만 언급하고 초록에는 넣지 않는다.

2.1 헤드라인 문장 형식 (§ 1 말미 + 초록 S5–S7)

준거 모집단의 **34%**가 경매 공통지지 밖(MOG_{cov} at $\delta = 0.05$)에 있으며, 이 영역에서 무보정 모델은 MdAPE **+41 pp**의 계통 오차를 보인다. 부분식별 경계는 해당 영역에서 폭 **2.7** 배로 벌어지며, 우리 시스템은 이를 유보로 공시한다. 유보율 **18%**에서 비유보 표본의 실측 커버리지는 명목 90% 대비 **89.1%**, MdAPE **13.4%**를 달성한다.

위 숫자는 **전부 형식 예시**다. 이 4개 문장의 **모양**을 채우지 못하면 대상은 없다. 반대로 이 모양만 채우면 개별 수치가 다소 불리해도 논문은 성립한다 — 유보율이 40%로 나와도 "이 시장의 60%만 신뢰 가능하다"는 것 자체가 결과이기 때문이다.

3 8페이지 마스터 레이아웃

3.1 페이지별 배치도 (NeurIPS 단일 단 기준 · 10pt · 텍스트폭 5.5in)

쪽	본문 배치	표·그림	이 쪽에서 확보해야 할 것
p.1	제목·저자·초록 (0.45p) § 1 서론 前半 (0.55p)	F1 티저 (0.30p)	심사위원이 "이 논문이 무엇을 발견했는가"를 1쪽에서 알게 한다. F1을 1쪽 우하단에 고정
p.2	§ 1 서론 後半 + 기여 C1-C4 (0.45p) § 2 관련연구 (0.55p)	—	Korteweg·Kräussl·Verwijmeren(2016) 포함 선택보정 선행연구 5편 배치. 누락 시 M3 리젝
p.3	§ 3 K-PRICE 데이터셋 (0.65p)	T1 블록 구조 (0.30p)	오염 감사·라이선스·유찰 라벨링 3개를 같은 쪽에. 데이터 신뢰가 여기서 결정
p.4	§ 4.1 관측 모형·추정 대상 (0.30p) § 4.2 MOG 재정의 (0.35p) § 4.3 선택·검열 (0.30p)	F2 관측 구조 도해 (0.28p)	식 (1)(2)(3). 추정 대상이 경매 모집단이 아님을 F2에서 시각적으로 못박는다
p.5	§ 4.4 부분식별 경계 (0.45p) § 4.5 전이·검열 등각 + 유보 도출 (0.45p)	—	식 (4)–(7). 유보 임계 τ 가 등각 유효성에서 도출됨을 보이는 3줄이 논문의 심장
p.6	§ 5.1 설정·분할·검정력 (0.25p) § 5.2 주결과 서술 (0.20p)	T2 주결과 (0.35p) T3 검열 지표 (0.22p)	T2에 PPE10/PPE20·COD·PRD·PRB가 반드시 들어간다. 감정 실무 심사위원의 신뢰가 이 4열에서 확보
p.7	§ 5.3 경계-커버리지 분석 (0.22p) § 6 감정사 3-arm 실험 (0.30p)	F3 경계 사다리 (0.24p) F4 위험-커버리지 (0.24p)	F4가 대표 그림. 유보 작동점을 화살표로 명시
p.8	§ 6 계속 (0.20p) § 7 한계 (0.35p) § 8 결론 (0.12p)	T4 3-arm 결과 (0.22p) F5 Bland-Altman (0.20p)	§ 7에서 우리가 하지 않은 것 5개를 선제 자백. 리뷰어의 지적 카드를 미리 소진시킨다
p.9+	참고문헌 · Ethics Statement · Reproducibility Checklist · 부록 A–G (대부분 학회에서 8p 제한 밖)		

3.2 섹션별 분량 예산

섹션	페이지	단어(영문)	줄(45줄/p)	동반 산출물
제목·저자·초록	0.45	200	20	—
§ 1 서론	1.00	430	29	F1
§ 2 관련연구	0.55	360	25	—
§ 3 데이터셋	0.95	420	29	T1
§ 4 방법	2.10	900	62	F2, 식 (1)–(7)
§ 5 실험	1.55	480	33	T2, T3, F3, F4
§ 6 감정사 실험	0.72	300	21	T4, F5
§ 7 논의·한계	0.45	290	20	—
§ 8 결론	0.13	85	6	—
Ethics + Reproducibility	0.10	70	5	—
합계	8.00	3,535	250	표 4 · 그림 5

표·그림 점유 2.35p, 본문 산문 5.65p 기준. 본문 3,535단어를 넘기면 반드시 어딘가를 잘라야 하며, 잘라야 할 순서는 § 2 → § 7 → § 5.1이다. § 4는 어떤 경우에도 줄이지 않는다 — 방법이 곧 기여이기 때문이다.

3.3 ICAIF(ACM sigconf, 2단) 변환 시 재계산

항목	NeurIPS 단일 단	ACM sigconf 2단	조치
페이지당 단어	≈ 620	≈ 900	동일 원고가 약 5.6p로 축소됨
여유 공간	0	≈ 2.4p	§ 4.4 경계 유도 전개 확장 + T5 어블레이션을 본문으로 승격
그림 폭	5.5in 전폭	3.3in 단폭 / 7in 양단	F1·F4는 양단(figure*), F2·F3·F5는 단폭으로 재제작
표 폭	여유	협소	T2를 2개로 분할(정확도 지표 / 구간·유보 지표)

4 섹션별 상세 카드

§ 1 Introduction

1.00p · 430단어 · 4단락 + 기여 목록 · 동반: F1

단락 구조 (각 단락 1문장 요지 고정)

1. **P1 (90w)** — 미술 가격 계량연구는 경매를 표준 원천으로 삼아왔다.
Rosen(1974)·Mei&Moses(2002)·Ashenfelter&Graddy(2003) 계보를 3줄로 압축.
2. **P2 (110w)** — 그러나 경매는 **선택된 창**이다. 세 겹의 필터(출품 선택 / 유찰 검열 / 채널 정의 격차)를 각각 한 문장. **여기서 F1을 참조**: "그림 1은 준거 모집단의 **[XX]%**가 경매 공통지지 밖에 있음을 보인다."
3. **P3 (110w)** — 기존 대응의 실패 두 가지. (a) Heckman류 보정은 미술시장이 공급하지 못하는 배제제약을 가정한다. (b) 등 각예측류 불확실성은 **넘어서겠다고 주장한 바로 그 창에서 캘리브레이션된다**. **F4·F5 선점 방어**
4. **P4 (60w)** — 우리의 전환: 점식별을 포기하고 경계를 보고하며, 유효성이 끝나는 지점을 유보로 공시한다. § 1.2의 한 문장 주장을 여기 배치.
5. **기여 목록 (60w)** — C1-C4를 불릿 4개, 각 15단어 이내. 각 불릿 끝에 해당 섹션 번호.

반드시 들어갈 문장 (원문 고정)

Our target estimand is **not** the conditional mean price at auction; it is the conditional value over a **reference population** defined by exhibition and institutional-holding activity, of which auction observes only a selected part.

이 문장이 없으면 리뷰어는 논문 전체를 "경매 가격 예측 논문"으로 읽고, 그 프레임에서는 기여가 없다.

금지 — 미술사적 서술("한국 미술의 물성은..."), 4-레이어 설명, 로드맵 언급, 문화원형론.

§ 2 Related Work

0.55p · 360단어 · 4개 문단(주제별) · 표·그림 없음

문단	필수 인용 (누락 = 리젝)	우리의 차별점 (1문장)
미술 가격 계량 (90w)	Rosen 1974 · Mei & Moses 2002 · Ashenfelter & Graddy 2003 · Goetzmann · Renneboog · Spaenjers 2011	모두 경매 표본 내부 분석
선택편향 보정 (100w) M3 핵심	Korteweg, Kräussl & Verwijmeren 2016 (RFS) · Collins · Scorcu · Zanola · Aubry et al. 2023 (JF)	선행연구는 지수(index) 수준 보정. 우리는 작품 수준 조건부 추정 + 공통지지 진단
부분식별 (80w)	Manski 1990/2003 · Manski & Pepper 2000 (MTS/MIV) · Imbens & Manski 2004 · D'Amour et al. 2021	미술 가치평가에 부분식별을 적용한 최초. 이 주장은 검증 가능하고 참이다
보정된 불확실성 (90w)	Vovk 2005 · Tibshirani et al. 2019 (weighted) · Candès · Lei · Ren 2023 (censored) · Gibbs & Candès 2021 (ACI) · Angelopoulos et al. 2024 (risk control)	세 위반(공변량이동·검열·시간이동)을 동시에 다룬 응용은 없음

참고문헌 패딩 제거. 기존 v2.0의 [4] Sutskever · [5] Cho · [6] He · [2] Mikolov는 본문에서 쓰이지 않는다. **인용 후 본문 미사용 문헌 0건**이 목표. 리뷰어는 이것을 반드시 확인한다.

§ 3 The K-PRICE Corpus

0.95p · 420단어 · 3개 소절 · 동반: T1

§ 3.1 구성 (140w) — T1을 가리키며 블록별 역할만 서술. 규모 숫자는 T1에만 두고 본문 중복 금지. **작가 400인 이상**을 명시 — 작가-분리 분할에서 유효 표본이 작가 수임을 § 5.1에서 다시 언급하므로 여기서 예고.

§ 3.2 유찰의 구간검열 라벨링 (150w) 이 논문의 데이터 기여 핵심

내정가 r 은 미관측이므로 유찰을 점 검열로 두는 것은 오모형이다. 관행적 내정가 대역을 이용해 $r \in [0.7 \cdot LE, LE]$ (LE = 추정가 하한)의 구간검열로 기록하고, 대역 폭에 대한 민감도 분석을 부록 C에 둔다.

§ 3.3 거버넌스 (130w) — 세 문장으로 압축.

- **저작권법 제93조(데이터베이스제작자의 권리)** 대응: 사실정보만 수집, 도판은 URL 참조, 편집물 구조 미복제. — 저작권보다 DB권이 실질 리스크임을 명시하는 것이 전문성 신호
- **오염 감사:** LAION 근접중복 비율 보고, seen/unseen 부분집합 결과 분리 (부록 B)
- **동결 배포:** perceptual hash + 사전추출 DINOv2 임베딩 동결 + Zenodo DOI. URL만 배포하면 링크 소실로 벤치마크가 붕괴한다

§ 4 Method

2.10p · 900단어 · 5개 소절 · 식 (1)–(7) · 동반: F2 · 절대 축소 금지 구간

§ 4.1 관측 구조와 추정 대상 (0.30p · 130w · 식 1)

$$y \text{ observed} \iff A = 1 \wedge S = 1 \quad (1)$$

$$A = 1 \wedge S = 0 \implies y < \log r, \quad r \in [0.7 \cdot LE, LE] \text{ (구간검열)}$$

$$A = 0 \implies \text{미관측}$$

$$\text{추정 대상: } \theta(x) = E[\log v \mid X = x], \quad x \sim P_{\text{ref}} \text{ (경매 모집단 아님)}$$

P_{ref} 의 조작적 정의를 여기서 1문장으로 못박는다: 전시 이력·기관 소장·아트페어 출품으로 정의된 활동 작가 모집단(P3·P5 블록). 정의하지 않으면 MOG 전체가 공중에 뜬다.

§ 4.2 MOG = 공통지지 진단 (0.35p · 160w · 식 2–3)

$$\text{MOG}_{\text{cov}}(\delta) = P_{x \sim P_{\text{ref}}}(\hat{e}(x) < \delta), \quad \hat{e}(x) = \hat{P}(A = 1 \mid b(x)) \quad (2)$$

$$\text{ESS} / n = (\sum_i w_i)^2 / (n \cdot \sum_i w_i^2), \quad w_i \propto 1 / \hat{e}(x_i) \quad (3)$$

$b(x)$ 는 **저차원 균형점수**(prognostic score + 해석 가능 특징 6–8개)로 고정한다. 4×1024 임베딩 위에서 $\hat{e}$ 를 추정하면 strict overlap이 원리적으로 실패한다(D'Amour et al. 2021) — 이 인용을 각주가 아니라 본문에 넣어 리뷰어의 킬러 질문 Q6을 선점한다. Crump et al.(2009) 최적 트리밍 적용 시 **추정 대상이 바뀔**을 명시적으로 재정의한다.

§ 4.3 선택과 검열의 결합 모형 (0.30p · 140w · 식 4)

$$A^* = z^T \gamma + u, \quad S^* = \log v - \log r, \quad \log v = x^T \beta + \varepsilon \quad (4)$$

$$(u, \varepsilon) \sim \text{Copula}_{\Psi}(\cdot) \text{ — 정규성 가정 완화 (Gaussian / Frank 비교)}$$

Type-3 Tobit(선택 포함 검열회귀) 또는 삼변량 FIML. Heckman + Tobit **순차 적용은 오모형임**을 1문장으로 명시하고 각주로 근거. 강건성으로 Newey(2009) 급수 추정량. 도구 z 는 **강제매각 충격(사망·상속 / 이혼 / 채무)**. 시즌·세일 편성 변수는 **배제제약 위반**이므로 **폐기**했음을 명시 — 스스로 폐기했다고 쓰는 것이 리뷰어가 지적하는 것보다 압도적으로 유리하다.

§ 4.4 부분식별 사다리 (0.45p · 200w · 식 5) 논문의 방어 불가 지점

$$\theta^L(x) \leq \theta(x) \leq \theta^U(x) \text{ where} \quad (5)$$

(i) Manski worst-case: 미관측 y 를 지지집합 양끝으로 대입 — 가정 없음

(ii) + MTS: $E[y \mid A=1, x] \geq E[y \mid A=0, x]$ (출품되는 작품이 더 좋다)

(iii) + MIV: 전시·기관소장 이력 v 에 대해 $x \mapsto E[y|x]$ 단조

(iv) Heckman/Copula 점추정 = 배제제약이 성립할 때의 특수해

신뢰구간: Imbens–Manski (2004)

서술 방식이 결정적이다. "우리는 편향을 보정했다"(반박 가능) → "우리는 보정 가능한 한계를 측정했고, 점추정은 특정 가정 하의 한 점임을 보였다"(반박 불가). 표 T2에서 점추정 행과 경계 행을 **나란히** 배치해 이 논지를 시각적으로 강제한다.

§ 4.5 전이·검열 등각과 유보의 도출 (0.45p · 200w · 식 6-7) 논문의 심장

가중 등각 (Tibshirani et al. 2019): $w(x) \propto dP_{\text{ref}}/dP_{\text{auc}} \propto (1 - \hat{e}(x)) / \hat{e}(x)$ (6)

검열 처리 (Candès·Lei·Ren 2023): 유찰 관측에 대해 예측 하한만 유효한 단측 구간 구성

시간 이동 (Gibbs & Candès 2021): $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \eta(\alpha - \text{err}_t)$, 분기 단위 갱신

유보 규칙: $\text{abstain}(x) \iff \hat{e}(x) < \delta^*$ (7)

δ^* 는 임의 상수가 아니라 가중 등각의 유효성이 성립하는 경계로 정의된다.

가중치 $w(x)$ 의 분산이 발산하는 영역에서 유한표본 커버리지 보장은 소멸하므로,

유보란 "모른다"의 표명이 아니라 "보장이 여기서 끝난다"의 공시다.

이 3줄이 논문에서 가장 인용될 부분이다. 반드시 **본문 산문으로도 한 번 더** 진술한다. τ (폭 임계)는 **Conformal Risk Control**(Angelopoulos et al. 2024)로 "비유보 표본 $\text{MdAPE} \leq 15\%$ "를 유한표본 보장하도록 선택하며, 위험-커버리지 곡선(F4)의 작동점으로 표시한다.

§ 5 Experiments

1.55p · 480단어 · 동반: T2, T3, F3, F4

§ 5.1 설정 (0.25p · 150w)

- 분할: **작가-분리** + **시간-분리**(최근 4분기 홀드아웃) 병행. 두 분할을 표에서 분리 보고.
- **검정력 사전 보고** M4: 작가-분리에서 유효 표본은 로트 수가 아니라 **작가 수**임을 명시하고, MOG_{err} 차이에 대한 MDE를 표기. "우리는 이 효과크기 미만은 검출할 수 없다"를 스스로 밝힌다.
- 불확실성: 전 지표에 **작가 단위 클러스터 부트스트랩 CI**. 로트 단위 CI는 과소추정이므로 금지.
- 사전등록 언급은 **이 문단에서 한 번만**. H1-H5는 부록 A로.

§ 5.2 주결과 (0.20p · 120w) — T2·T3를 가리키며 **발견 3개만** 서술. 표의 숫자를 본문에서 재낭독하지 않는다.

§ 5.3 경계와 커버리지 (0.22p · 130w) — F3·F4 해석. "경계가 넓다"는 것이 실패가 아니라 **결과**임을 1문장으로 방어.

§ 5.4 어블레이션 (0.15p · 80w) — 4축(특징 × 모델 × 보정 × 구간) 중 **주효과 3개만** 본문, 전체 매트릭스는 부록 D.

F6 대응 — 검열 관측을 평가에서 **빼지 말 것**. T3(검열 지표)가 없으면 "논문이 자신의 기여를 평가하지 않았다"는 리뷰가 확정된다. T3는 **선택이 아니라 필수**다.

§ 6 Appraiser Study: Does the Tool Anchor the Expert?

0.72p · 300단어 · 동반: T4, F5 · 이 논문의 숨은 최고 카드

설계 (150w) — 3-arm 피험자 내 교차설계, 감정 전문가 $n=7$, 순서효과 상쇄 + 워시아웃.

Arm	조건	측정
A	감정사 단독	기준선
B	감정사 + 정확한 근거 패키지	주요 결과: 소요시간, 구간 폭
C	감정사 + $\pm 30\%$ 섭동된 패키지 (비고지, 사후 디브리핑)	부차 결과: 앵커링 지수

$$\text{Anchoring Index} = (\text{사후 판단} - \text{사전 판단}) / (\text{AI 중앙값} - \text{사전 판단})$$

결과 서술 (150w) — 전문가 대비 일치도는 **Bland-Altman 일치한계(F5)**로 보고하고, **전문가-전문가 일치도를 천장선(ceiling band)**으로 함께 그린다. 전문가 판단은 정답이 아니라 잡음 있는 준거임을 명시.

왜 이것이 대상 카드인가. C 조건에서 앵커링 지수가 높게 나오면 "이 도구는 위험하다"는 결과가 된다. **그것을 스스로 측정해 보고** 하는 것이 이 논문이 심사위원에게 줄 수 있는 가장 강한 신뢰 신호다. 불리한 결과를 스스로 찾아 보고한 논문은 나머지 모든 주장의 신뢰도가 함께 상승한다. FAccT/CHI급 독립 기여이기도 하다.

필수: IRB 승인 번호, 보상 지급, 동의 절차, 디브리핑 프로토콜을 § 6 또는 Ethics Statement에 명시. 누락 시 NeurIPS 자동 리젝.

§ 7 Discussion & Limitations

0.45p · 290단어 · 5개 자백 · 표·그림 없음

리뷰어가 쓸 지적 카드를 먼저 소진시킨다. 각 항목 1-2문장, 변명 금지, 대안 제시 금지.

자백 항목	서술 방식
L1 도구변수의 취약성	강제매각 충격도 완전한 배제제약이 아니다. 그래서 점추정을 1차 산출로 삼지 않았다고 연결
L2 준거 모집단의 임의성	P_{ref} 를 전사·소장 활동으로 정의한 것은 조작적 선택. 대안 정의에 대한 민감도를 부록 E에
L3 가격 $\neq$ 가치	시장가치의 추정이지 미학적 가치의 판정이 아니다. 1문장으로 끝낸다 — 미학 논의로 확장 금지
L4 수행성(performativity)	추정치의 공표가 가격 형성에 피드백된다. 유보·구간은 완화 장치이지 제거 장치가 아니다
L5 범위 선언	진위·상태(컨디션)는 범위 밖이며, 생성 태스크는 이 논문에서 다루지 않는다고 명시

§ 8 Conclusion

0.13p · 85단어 · 3문장

① 무엇을 만들었는가(1문장) ② 무엇을 발견했는가 — 숫자 1개 포함(1문장) ③ 방법론적 일반화 — "관측성이 낮은 모든 시장으로 이전 가능"(1문장). **미래 연구 나열 금지. 로드맵 언급 금지.**

5 표 명세 (T1–T5)

T1 · K-PRICE 코퍼스 구조 (p.3 · 0.30p · 6행 × 5열)

Block	Content	Size	Role in estimation	License / governance
P1	공개 낙찰 기록 (근현대 한국 작가)	[N] lots	라벨 y	사실정보, DB권 대응
P2	유찰 기록 (bought-in)	[N] lots	구간검열 라벨 $r \in [0.7 \cdot LE, LE]$	동일
P3	도판 확보 서브셋	[N]	이미지 특징 (attentive probe)	URL 참조 + 특징 동결 배포
P4	프로버넌스 그래프 (전시·소장·수상)	작가 [400+] 인	도구 z / MIV / P_{ref} 정의	공개 아카이브
P5	강제매각 지시자 (사망·상속·이혼·채무)	[N]	배제제약 도구	공표 사실
P6	화랑시장 집계 프록시	집계 수준	P_{ref} 준거	실태조사 공표치

캡션 초안: "K-PRICE blocks. P2 records bought-in lots as interval-censored labels rather than discarding them; P5 supplies the forced-sale instruments used in § 4.3."

설계 의도: P2와 P5가 표에 있다는 사실만으로 이 데이터셋이 기존 경매 DB와 다르다는 것이 증명된다.

T2 · 주결과 (p.6 · 0.35p · 9행 × 11열 · 논문의 중심 표)

Model (correction)	MdAPE all	MdAPE sparse	PPE10	PPE20	COD	PRD	PRB	Cov@90	Width	Abst.
Hedonic OLS (none)					— 기준선 —					
LightGBM (none)					— 무보정 —					
+ image features (none)					— 특징 한계기여 —					
LightGBM (IPW, DR)										
Type-3 Tobit (copula)					— 점추정 —					
Bounds (Manski)					— 가정 없음 · 폭만 보고 —					
Bounds (+MTS+MIV)					— 축소된 경계 —					
Ours (transported conformal + abstention)					— 최종 시스템 —					

열 설계의 근거. PPE10/PPE20·COD·PRD·PRB는 IAAO 비율연구 표준이다. AVM/감정 실무 심사위원은 이 네 열이 없으면 "저자가 자동가치평가 평가 규범을 모른다"고 판단한다. 반대로 이 네 열이 있으면 나머지 열의 신뢰도가 함께 올라간다. MdAPE-sparse 열이 H1의 직접 증거이므로 전체 열보다 먼저 읽히도록 좌측에 배치한다.

주석 필수: 전 셀에 작가 단위 클러스터 부트스트랩 95% CI 병기. 경계 행은 Imbens–Manski CI.

T3 · 검열 관측 전용 지표 (p.6 · 0.22p · 5행 × 5열)

Metric	정의	측정 대상	대응 결함
CCR	유찰 로트에서 예측 상한 < 추정 내정가인 비율	검열 정보의 준수	F6 "자신의 기여를 평가하지 않았다"는 리뷰 차단
IPCW C-index	검열 가중 순위 일치도	순서 예측력	
Integrated Brier	검열 보정 적분 Brier 점수	확률 예측 품질	
ECE of $P(S=1 x)$	낙찰 확률 캘리브레이션 오차 + 신뢰도 다이 어그램	검열 모형의 정직성	

T4 · 감정사 3-arm 결과 (p.8 · 0.22p · 3행 × 6열)

Arm	Time (min)	Interval width	Panel concordance	Anchoring index	Critical error rate
A · 감정사 단독	—	—	기준	—	—
B · + 정확한 패키지	주요 결과 (H4)				
C · + 섭동된 패키지	부차 결과 (H5) — 불리해도 반드시 보고				

통계 모형: 평정자·문항 랜덤효과를 포함한 **혼합효과 모형**. 시행을 독립 표본으로 처리하면 의사반복(pseudo-replication)이다.

T5 · 어블레이션 (부록 D · 본문 승격은 ICAIF 2단 변환 시에만)

축	수준	분리하는 것
특징	헤도닉 / +프로버넌스 / +이미지 / 전체	각 특징 계층의 한계 기여 — 희소 증화에서 따로 보고(H2)
모델	OLS / LightGBM / NGBoost / attentive-probe 결합	표현학습의 실제 이득
보정	없음 / IPW / DR / Type-3 Tobit / 경계	보정 계열의 효과 격리
구간	분위수 / split / weighted / weighted+censored / +ACI	세 위반 각각의 기여

6 그림 명세 (F1-F5)

F1 티저 — 공통지지 밖 모집단

p.1 우하단 · 0.30p · 2-패널 가로 배치 · 논문의 얼굴

요소	명세
좌 패널	$\hat{e}(x)$ 의 두 분포 히스토그램 — 경매 표본(진한 색) vs 준거 모집단(옅은 색). δ 임계에 수직 점선, 좌측 영역을 빗금 + "34% off-support" 라벨
우 패널	x축 $\hat{e}$ 십분위, y축 MdAPE. 무보정 모델의 오차가 좌측 십분위에서 급등하는 곡선 + 클러스터 부트스트랩 밴드
캡션	"Auction observes a selected slice. Left: [XX]% of the reference population falls below the propensity threshold. Right: uncorrected error concentrates exactly there."
설계 의도	심사위원이 1쪽에서 문제와 증거를 동시에 본다. 이 그림 하나로 § 1 P2가 검증된다
금지	3D, 무지개 컬러맵, 범례 없는 다중 곡선. 흑백 인쇄에서 두 분포가 구분되어야 함

F2 관측 구조 도해

p.4 · 0.28p · 단쪽 흐름도

모집단 $P_{ref} \rightarrow$ [A 출품 선택, $\hat{e}(x)$] $\rightarrow$ 경매 표본 $\rightarrow$ [S 낙찰 검열, 내정가 r] $\rightarrow$ 관측 y . 각 화살표에 탈락 비율을 숫자로 표기하고, 두 탈락 경로가 서로 다른 종류의 결측임을 색으로 구분(미관측 vs 구간검열). 우측에 "추정 대상 $\theta(x)$ 는 맨 왼쪽 상자에 정의된다"는 주석 화살표.

설계 의도: "왜 Heckman과 Tobit을 순차로 없으면 안 되는가"가 그림만으로 이해되게 한다.

F3 부분식별 경계 사다리

p.7 · 0.24p · forest plot 형식

y축: 총화(밀집 / 중간 / 희소 $\times 3$). x축: log 가격. 각 총화마다 4개 구간을 위에서 아래로 — Manski(가장 넓은) $\rightarrow$ +MTS $\rightarrow$ +MIV $\rightarrow$ Copula 점추정(점 + CI). 희소 총화에서 경계가 극적으로 넓어지는 것이 이 그림의 메시지.

캡션에 반드시: "Wide bounds are a finding, not a failure: they delimit what auction data can and cannot say."

F4 위험-커버리지 곡선 대표 그림

p.7 · 0.24p · 주 패널 + 인셋

요소	명세
주 패널	x축 커버리지(1 - 유보율), y축 위험(비유보 표본 MdAPE). 3개 곡선: 무보정 / 보정 / 보정+전이. 선택된 작동점을 큰 마커 + 화살표로 표시, 옆에 "abstain 18%, MdAPE 13.4%". AURC를 범례에 병기
인셋	ACI 하 분기별 실측 커버리지 시계열 + 명목선 90% 수평선. 분포 이동에도 커버리지가 유지됨을 보임
설계 의도	"유보가 성능 회피가 아니라 보장 가능한 부분시장의 분리"임을 한 장으로 증명

F5 Bland-Altman (AI vs 감정사 패널)

p.8 · 0.20p · 산점도

x축: (AI 중앙값 + 패널 중앙값)/2, y축: 차이. 일치한계(± 1.96 SD) 실선. **전문가-전문가 일치한계를 회색 밴드로 겹쳐** 천장선 표시. 유보 처리된 표본은 별도 마커로 구분 — 유보 규칙이 **실제로 불일치 구간을 걸러내는**지가 여기서 검증된다.

상관계수· R^2 사용 금지. 일치도(agreement) 문제에 상관을 쓰는 것은 통계적 오류이며 리뷰어가 지적한다.

그림 공통 규칙. 벡터(PDF) 임베드 · 본문 폰트와 동일 계열 · 최소 글자 7pt · 흑백 인쇄 판별 가능 · 컬러맵은 viridis 또는 단색 명도 계열 · 모든 그림 캡션에 **표본 수와 불확실성 종류를 명기**($n=...$, cluster bootstrap 95% CI).

7 사전등록 가설 (부록 A · 실행 전 고정)

각 가설에 **반증조건**을 함께 등록한다. 반증조건이 없는 가설은 등록하지 않는다 — 기존 문서의 H3(LFS 병목)이 반증 불가능했던 실패를 반복하지 않기 위함이다.

#	가설	검정	반증조건 (이러면 기각)
H1	무보정 모델은 $\hat{\epsilon}$ 하위 층화에서 계통적 상방 편향을 보인다	층화 간 MdAPE 차이, 작가 클러스터 부트스트랩	차이의 95% CI가 0을 포함 → MOG의 실무적 유의성 기각 , 논문은 진단 도구 논문으로 축소
H2	이미지-프로버넌스 특징의 한계 기여는 희소 층화에서 더 크다	층화 $\times$ 특징 상호작용항	상호작용 비유의 → 특징 기여 주장 철회, T5에서만 보고
H3	전이-검열 등각은 준거 모집단 에서 명목 커버리지를 달성하나, 미전이 등각은 미달한다	실측 커버리지, Worst-Slice Coverage	미전이 등각도 명목 달성 → 전이 기여 소멸 . 이 경우 § 4.5를 축소하고 부분식별을 전면화
H4	근거 패키지는 감정 소요시간을 줄이면서 패널 합치도를 훼손하지 않는다	혼합효과 모형, Arm A vs B	시간 단축 없음 또는 합치도 저하 → 실무 기여 철회 , 도구를 연구 인프라로 재포지셔닝
H5	섭동된 패키지(Arm C)에서 앵커링 지수는 0보다 유의하게 크다	Arm C, 사전-사후 차분	지수 ≈ 0 → 안전성 주장 강화(기각되어도 좋은 결과)

H5의 설계 의도. H1-H4는 기각되면 논문이 약해지지만, **H5는 어느 쪽으로 나와도 결과가 된다.** 높으면 "이 도구는 위험하며 그것을 우리가 측정했다", 낮으면 "안전성이 실증되었다". 이런 가설을 하나 이상 심어두는 것이 심사 리스크 관리의 핵심이다.

8 부록 계획

부록	내용	분량	대응 결함 / 킬러 질문
A	사전등록 가설 H1-H5 + 타임스탬프 + 검정력 산출(MDE)	1.0p	M4 · Q10
B	오염 감사 — LAION 근접중복 절차, seen/unseen 부분집합 결과표	1.0p	M1
C	내정가 대역 $r \in [0.7 \cdot LE, LE]$ 민감도 분석 (0.6/0.8/0.9 스윙)	0.8p	F4-(2) · Q7
D	전체 어블레이션 매트릭스 (T5 확장) + 하이퍼파라미터	1.5p	재현성
E	P_{ref} 대안 정의 3종에 대한 MOG 민감도	0.8p	L2 · Q8
F	USPAP 정합 실무 체크리스트 (구 UAF) — 본문에서 이관	1.0p	실무 독자용
G	Datasheet for Datasets + Model Card + 라이선스 라우팅 규칙	2.0p	D&B 트랙 필수

9 8주 실행 일정 ↔ 산출물 ↔ 섹션

주	작업	산출물	채워지는 곳	실패 시 대응
W1	공개 낙찰·유찰 수집. 작가 400인 이상 . 수집 스크립트·필터 기준 동결. 저작권법 제93조 대응(사실정보만, 도판 URL 참조)	원시 코퍼스 + 수집 로그	T1	작가 수 미달 시 시대 범위 확장(1960-)
W2	오염 감사(LAION kNN) + 라이선스 감사 + 유찰 구간검열 라벨링 + 데이터시트 초안	감사 보고서, 부록 B·G 초안	§ 3, 부록 B·G	오염률 과다 시 unseen 부분집합을 주결과로 승격
W3	저차원 균형점수 위 $\hat{e}(x)$ 추정 → $MOG_{cov}(\delta)$ 곡선 + ESS	그림 F1 완성	F1, 식 (2)(3)	$MOG \approx 0$ 이면 논문 전제 붕괴 → 즉시 준거 모집단 재정의(부록 E 조기 실행)
W4	헤도닉 → LightGBM → +프로버넌스 → +이미지. 특징 계층별 한계 기여, 작가 클러스터 부트스트랩	T2 상단 4행, T5	T2, T5	이미지 특징 무효 시 H2 철회하고 정직하게 보고
W5	Type-3 Tobit(구간검열) + 코플라 + Manski / MTS / MIV 경계	T2 하단 3행, F3	§ 4.3–4.4	수렴 실패 시 코플라 계열 축소, 경계는 항상 계산 가능
W6	가중·검열 등각 + ACI. 분기별 실측 커버리지, WSC, 위험-커버리지 곡선, τ 의 risk-control 선택	F4, T2 우측 3열, T3	§ 4.5, § 5.3	커버리지 미달 시 그 자체를 결과로 보고(H3 기각 경로)
W7	감정사 3-arm 실험 ($n \geq 7$). IRB 선행 필수 . 순서 상쇄·위시아웃·디브리핑	T4, F5	§ 6	패널 5인 미만이면 파일럿으로 명시 하고 확증 주장 철회
W8	본문 8p 집필. 금지 표현 검색. 킬러 질문 12 대조. 플레이스홀더 0개 확인	제출본	전체	분량 초과 시 § 2 → § 7 → § 5.1 순 축소

W3가 관문(gate)이다. MOG_{cov} 가 유의미한 크기로 나오지 않으면 이 논문의 전제가 성립하지 않는다. W3 결과를 보기 전에 W5–W7에 자원을 투입하지 말 것. **실패는 W3에서 알아야 싸고, W7에서 알면 비싸다.**

10 심사 방어 매트릭스 — 킬러 질문 12개의 본문 위치

아래 12개는 심사장에서 실제로 나올 질문이다. **각 질문의 답이 본문 어디에 있는지가 비어 있으면 그 질문은 리젝 사유가 된다.** 제출 전 이 표를 한 줄씩 대조한다.

#	질문	답이 있는 곳	방어 형태
Q1	이미지 특징 모듈이 attentive probe와 무엇이 다른니까?	§ 5.1 각주	다르지 않다고 먼저 인정. 특징 블록으로 강등했으므로 신규성 주장 없음
Q2	어댑터 파라미터 <1% 주장의 d_k 는?	—	주장 자체를 삭제 했으므로 질문이 성립하지 않음
Q3	CGS가 토크나이저 성능이 아님을 어떻게 압니까?	—	CGS를 본 논문에서 제외 . 워크숍 4p로 분리
Q4	심판이 부정확한데 LFS 병목을 어떻게 주장합니까?	§ 7 L5	생성 태스크를 범위 밖으로 명시 선언
Q5	도구변수의 배제제약을 경제학적으로 정당화하십시오	§ 4.3 + § 7 L1	강제매각 충격 + 도구가 실패해도 경계는 살아남음 (§ 4.4)
Q6	고차원에서 overlap이 성립합니까?	§ 4.2 본문	D'Amour et al.(2021)을 본문에서 먼저 인용 하고 저차원 균형점수 사용을 명시
Q7	유찰작의 비순응 점수를 어떻게 계산했습니까?	§ 4.5 식 (6) + 부록 C	Candès·Lei·Ren(2023) 검열 등각 + 단축 구간
Q8	경매로 캘리브레이션한 구간이 화랑 작가에게 유효한 근거는?	§ 4.5 식 (6)(7)	가중 등각으로 전이 하고, 전이가 무효인 영역에서 유보
Q9	표에 유찰작 성능이 왜 없습니까?	T3 전체	CCR·IPCW C-index·IBS·ECE 4종을 전용 표로 보고
Q10	유효 표본은 로트 수입니까 작가 수입니까? MDE는?	§ 5.1 + 부록 A	작가 수입을 스스로 명시 하고 MDE를 사전 보고
Q11	판별률 50%를 성공으로 두는 것의 함의는?	—	해당 지표를 폐기 . 생성 태스크 자체가 범위 밖
Q12	더 강한 베이스라인이 이기면 어떻게 됩니까?	§ 4.4 + § 7	기여가 점추정 성능이 아니라 경계·유보 이므로 베이스라인 우열과 무관

이 표의 구조가 말하는 것. 12개 중 4개(Q2·Q3·Q4·Q11)는 **해당 주장을 폐기함으로써** 답한다. 논문을 강하게 만드는 가장 값싼 방법은 방어하기 어려운 주장을 버리는 것이다. 남은 8개는 모두 본문에 위치가 있으며, 그중 5개는 **리뷰어보다 먼저 우리가 제기**하는 형태를 취한다.

11 금지 표현 목록 (제출 전 전문 검색)

검색어	허용 건수	이유 / 대체
is designed to · we plan to · will be	0	미실행 자백. desk reject 1순위
[xx] · [] · [검증] · placeholder	0	플레이스홀더 잔존 = 미완성 원고
first · novel · 최초	≤ 2	검증 가능한 것에만. 부분식별 적용 최초는 참이므로 허용
significantly	통계 검정 동반 시에만	구어적 "상당히"로 쓰면 통계 오용으로 읽힘
state-of-the-art · outperform	0	이 논문의 주장은 성능 우위가 아님. 프레임 붕괴
accuracy (단일 정확도 주장)	0	구간·커버리지·유보가 산출물
Turing · indistinguishable	0	위작 조장 프레임. 윤리 리뷰 플래그
roadmap · v2 · v3 · 2029	0	미래 논문 설계는 감점. 내부 문서로만
legal · compliance 단정	0 (부록 F에서만 조건부)	법률 자문이 아님을 명시하지 않은 규범 단정은 위험
본문 미사용 인용	0	참고문헌 패딩. 리뷰어가 반드시 확인

11.1 확인이 필요한 사실 주장 집필 전 재확인 필수

기존 문서의 진술	문제	조치
"저작권법 제35조의5(정보분석을 위한 복제)"	제35조의5는 공정이용 조항. TDM 전용 예외의 입법 여부는 본 골격 작성 시점 기준 재확인 필요	조문 인용을 삭제하고 제93조 데이터베이스 제작자의 권리 중심으로 재서술
"Kyung Hee University, Prof. Na Hyung-min's group ... closed resource"	공개 레퍼런스 없이 타 연구실을 비교 대상으로 지목	검증 가능한 출처가 없으면 문장 전체 삭제
영문 소속 표기 · 개인 메일 주소	기관 공식 영문명 미확인, 개인 포털 계정	공식 영문명 확인 + 기관 도메인 메일로 교체

12 제출 전 최종 체크리스트

구조

- ☐ 본문 정확히 8쪽, 초과분 0줄. § 4가 축소되지 않았는가
- ☐ F1이 1쪽에 있는가. 1쪽만 읽고 발견을 알 수 있는가
- ☐ 초록 8문장, 각 문장 기능 1개, 금지 표현 0건
- ☐ § 1에 "추정 대상은 경매 조건부 평균이 아니다" 문장이 있는가

내용

- ☐ T2에 PPE10/PPE20·COD·PRD·PRB 4열이 있는가
- ☐ T3(검열 전용 지표)가 존재하는가 — **없으면 제출 금지**
- ☐ § 4.5에 "유보는 보장이 끝나는 지점의 공시"가 산문으로 진술되었는가
- ☐ Korteweg·Kräussl·Verwijmeren(2016)과 D'Amour et al.(2021)이 인용되었는가
- ☐ Manski·MTS/MIV·Imbens-Manski가 인용되었는가
- ☐ Tibshirani(2019)·Candès·Lei·Ren(2023)·Gibbs&Candès(2021)가 인용되었는가
- ☐ § 7에 자백 5개(L1-L5)가 모두 있는가

통계·윤리

- ☐ 모든 CI가 **작가 단위 클러스터** 부트스트랩인가
- ☐ MDE(최소검출효과)가 부록 A에 사전 보고되었는가
- ☐ § 6 실험의 IRB 승인번호·보상·동의·디브리핑이 명시되었는가
- ☐ 동등성 주장을 유의하지 않은 검정으로 하지 않았는가
- ☐ 감정사 평정을 혼합효과 모형으로 분석했는가 (의사반복 회피)
- ☐ Ethics Statement에 수행성·앵커링 리스크가 서술되었는가

재현성

- ☐ Zenodo DOI 버전 고정 + 동결 특징 배포가 준비되었는가
- ☐ Datasheet + Model Card(부록 G)가 완성되었는가
- ☐ 단일 GPU 재현 가능 규모임이 명시되었는가
- ☐ 사전등록 타임스탬프가 실험 실행 이전인가

맺음 — 이 골격이 지키려는 한 가지

기존 세 문서는 **여덟 개의 약어와 3개년 로드맵**으로 하나의 좋은 아이디어를 덮고 있었다. 그 아이디어는 이것이다 — **AI가 "모른다"고 말할 수 있는 조건을 통계적으로 도출한다.**

이 골격의 모든 결정은 그 한 문장을 8쪽 안에서 **반박 불가능하게** 만들기 위한 것이다. 표를 네 개로 줄이고, 그림을 다섯 개로 고정하고, 기여를 넷으로 압축하고, 주장 네 개를 폐기한 것도 같은 이유다.

심사장에서 대상은 **가장 많은 것을 시도한 논문**이 아니라 **자신이 무엇을 증명했고 무엇을 증명하지 못했는지 정확히 아는 논문**에 간다.